

La planificación y técnicas de estimación

El dominio de desempeño de la planificación
aborda las actividades y funciones asociadas con la organización y coordinación iniciales, continuas y en evolución necesarias para la entrega de los elementos y los resultados del proyecto.



Variables para la planificación

Como cada proyecto es único, la cantidad, el tiempo y la frecuencia de la planificación varían.

Algunas de las variables que determinan cómo se lleva a cabo la planificación son:

- **Enfoque de desarrollo.** El enfoque de desarrollo puede influenciar en cómo, cuánto y cuándo se hace la planificación.
- **Entregables del proyecto.** Frecuentemente, los entregables del proyecto se tienen que planificar de una manera específica.
- **Requisitos organizacionales.** La gobernanza, las políticas, los procesos, los procedimientos y las culturas organizacionales pueden requerir que el director de proyectos produzca artefactos de planificación específicos.
- **Condiciones del mercado.** Los proyectos de desarrollo de productos pueden llevarse a cabo en entornos altamente competitivos.
- **Restricciones legales o regulatorias.** Los estatutos y agencias reguladoras pueden requerir documentos de planificación específicos.

La **estimación** es la anticipación inteligente de una cantidad de trabajo que se necesita hacer y los recursos necesarios para hacer el trabajo en un momento futuro, en un entorno y con métodos definidos.



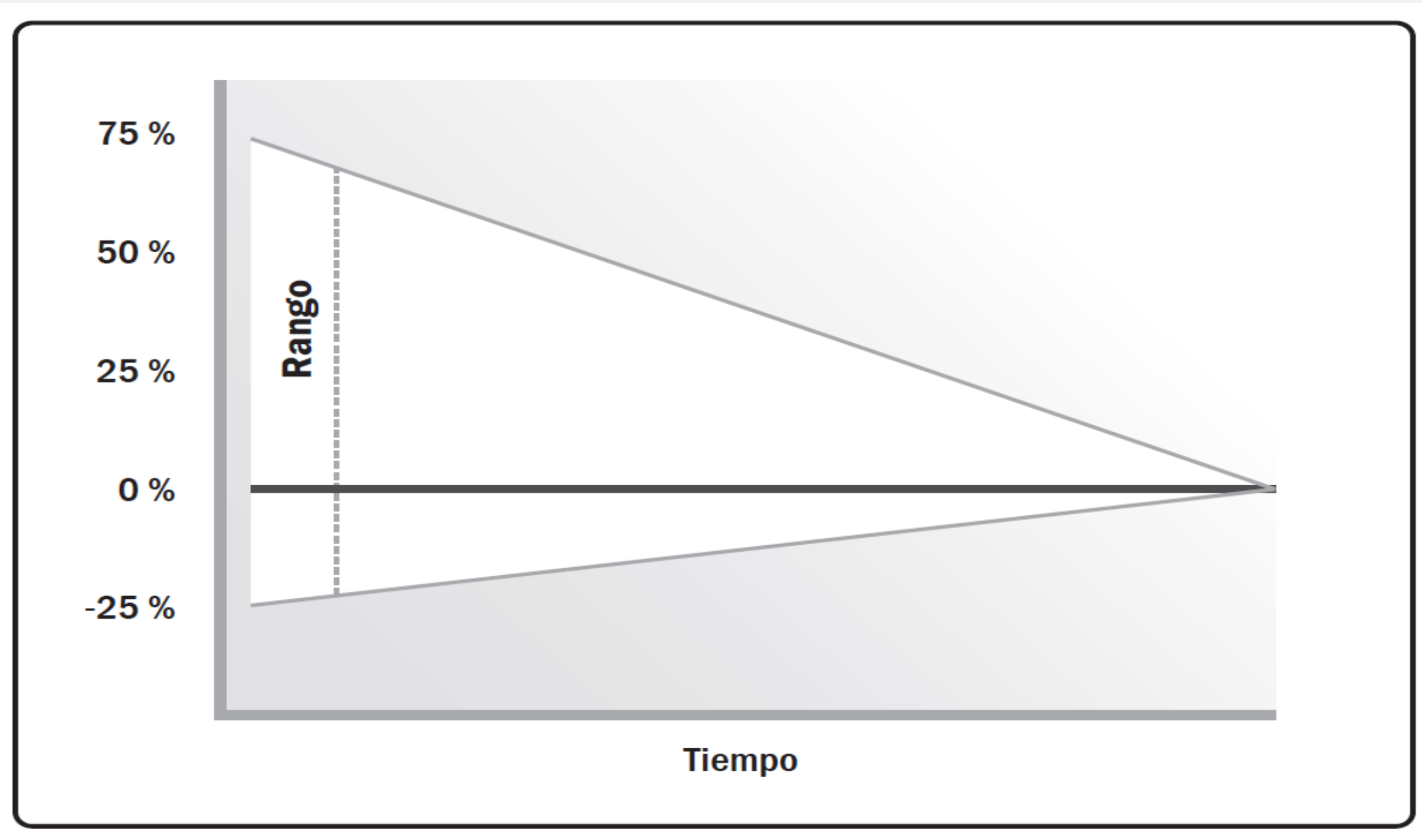
Estimar

La planificación implica desarrollar estimaciones del esfuerzo laboral, la duración, los costos, las personas y los recursos físicos. La estimación puede cambiar, en función de la información y las circunstancias actuales.

La fase del proyecto del ciclo de vida impacta en aspectos asociados a la estimación:

- **Rango.** Las estimaciones tienden a tener un rango amplio al comienzo del proyecto, cuando no hay mucha información sobre este, del alcance del producto y demás aspectos.
- **Exactitud.** Se refiere a lo cierto o correcto de una estimación. Una estimación al principio del proyecto va a tener menos exactitud que una a la mitad del proyecto.
- **Precisión.** Se refiere al grado de exactitud asociado con una estimación. Por ejemplo, una estimación de dos días es más precisa que “en algún momento de esta semana”.
- **Confianza.** La confianza aumenta con la experiencia.

El cono de la incertidumbre



Project Management Institute (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK® Guide) (7^{ma} Ed.). Newton Square, Pennsylvania: PA: Author. Gráfico 2.14, p. 56

Tipos de estimación. Determinística vs. Probabilística

Estimación determinística

La estimación determinística, también denominada estimaciones puntuales, presenta un número o una cantidad única, por ejemplo, 80 h.

Estimación probabilística

Las estimaciones probabilísticas incluyen un rango de estimaciones con las probabilidades asociadas. Se pueden desarrollar manualmente o a través de simulaciones.

Una estimación probabilística obtenida de una simulación informática tiene tres factores:

- Una estimación puntual con el rango. Ejemplo: 80 h +16 h/-8 h.
- Una declaración de confianza. Ejemplo: 95 % de confianza.
- Una distribución probabilística que describe la dispersión de los datos.

Tipos de estimación. Absoluta vs. Relativa

Estimación absoluta

La estimación absoluta tiene información específica y utiliza números reales. Por ejemplo, una estimación absoluta del esfuerzo podría ser representada por 80 h de trabajo. Una persona que trabaje a tiempo completo, suponiendo 8 h de productividad por día, podría realizar el trabajo en 10 días.

Estimación relativa

La estimación relativa se muestra en comparación con otras estimaciones. Las estimaciones relativas tienen significado dentro de un contexto.

Algunas técnicas de estimación

Juicio de expertos

Considera la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimiento especializado.

Estimación análoga

Es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto, utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar. La estimación análoga utiliza parámetros de un proyecto anterior similar, tales como duración, presupuesto, tamaño, peso y complejidad, como base para estimar los mismos parámetros o medidas para un proyecto futuro.

Algunas técnicas de estimación (I)

Estimación paramétrica

Es una técnica de estimación en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración, con base en datos históricos y parámetros del proyecto. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables (por ejemplo, metros cuadrados de construcción), para calcular una estimación de los parámetros de una actividad, tales como costo, presupuesto y duración.

La estimación basada en tres valores

La exactitud de las estimaciones de la duración por un único valor puede mejorarse si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo. El uso de estimaciones basadas en tres valores (optimista/más probable/pesimista) ayuda a definir un rango aproximado de duración de una actividad.

Distribución triangular: $tE = (tO + tM + tP) / 3$.

Distribución beta (pert/cpm): $tE = (tO + 4 tM + tP) / 6$.

Algunas técnicas de estimación (II)

Estimación ascendente

Es un método de estimación de la duración o el costo del proyecto mediante la suma de las estimaciones de los componentes de nivel inferior en la EDT/WBS. Cuando no se puede estimar la duración de una actividad con un grado razonable de confianza, el trabajo que conlleva esa actividad se descompone en un nivel mayor de detalle. Se estiman las duraciones de los detalles. Posteriormente, se suman estas estimaciones y se genera una cantidad total para cada una de las duraciones de la actividad.

Técnicas de análisis de datos

Algunas técnicas a utilizarse para este proceso incluyen:

- **Análisis de alternativas.** El análisis de alternativas se utiliza para comparar distintos niveles de capacidad o habilidades de los recursos.
- **Análisis de reserva.** El análisis de reserva se utiliza para determinar la cantidad de reservas para contingencias y de gestión necesarias para el proyecto.

Algunas técnicas de estimación (III)

Póker de planificación (*Planning Poker*)

Es una técnica relativa y colaborativa de estimación ágil, usada para calcular el esfuerzo para completar una tarea en un proyecto. Se usa una baraja de cartas o tarjetas con valores adaptados de la serie de Fibonacci como herramienta de ayuda en la estimación. Al planificar, el equipo de proyecto llega a un consenso sobre el esfuerzo que es necesario para entregar valor, en comparación con trabajos testigos anteriores.

Estimación del esfuerzo

Es importante diferenciar entre la estimación del esfuerzo y otras estimaciones, como duración, recursos, costos.

Esfuerzo: es la cantidad de unidades laborales necesarias para terminar una actividad del cronograma o un componente del EDT, generalmente expresado en horas, días o semanas de trabajo.

Después, por ejemplo, la duración, dependerá de los recursos y los costos disponibles. Por ejemplo, simplificando, para levantar un muro se calcula un esfuerzo de 10 horas hombre. Si tengo un solo albañil, la duración será de 10 h; si tengo disponible dos albañiles, la duración serían 5 h, pero el esfuerzo no cambió.

Estimación del esfuerzo (I)

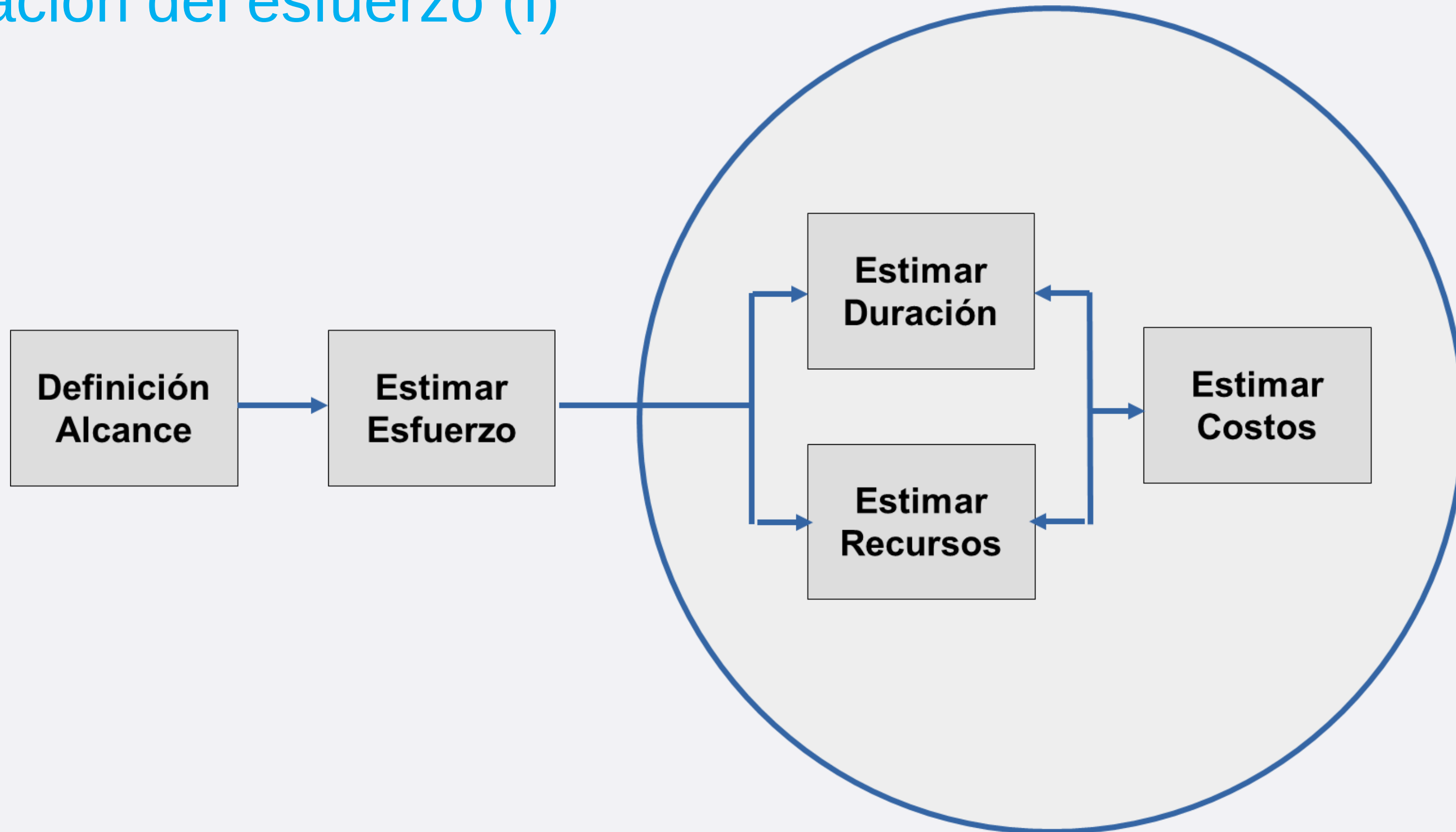


Diagrama de elaboración propia



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.